

Análisis de Costos

NODO DE CONSUMO (NC)			
Componente	Precio Individual	Cantidad	Precio total
PCB inferior 7x5(etapa potencia)	\$2.223,38	1	\$2.223,38
Sensor de corriente ACS712	\$2.496,00	1	\$2.496,00
Resistor 10kΩ 1206 SMD	\$317,00	3	\$951,00
Relé 5V - 16A	\$7.990,00	1	\$7.990,00
Diodo 1N4007 TH	\$100,00	1	\$100,00
Led Azul 5mm TH	\$300,00	1	\$300,00
Transistor BC337 TH	\$125,00	1	\$125,00
Resistor SMD 1206 - 1kΩ	\$317,00	1	\$317,00
Bornera 2 vias	\$140,00	1	\$140,00
Tira de pines hembra (1x40)	\$685,00	1	\$685,00
PCB superior 4x5(esp32)	\$1.995,38	1	\$1.995,38
ESP32	\$9.327,20	1	\$9.327,20
Tira de pines hembra-macho de paso (1x10)	\$700,00	4	\$2.800,00
Display OLED 0,91"	\$4.439,00	1	\$4.439,00
Dip switch TH 2 posiciones	\$378,000	1	\$378,000
Fuente 5V (5W)	\$8.181,80	1	\$8.181,80
TOTAL			\$42.448,75

AGENTE DE CARGA (AC)			
Componente	Precio Individual	Cantidad	Precio total
PCB 10x10	\$4.731,00	1	\$4.731,00
ESP32	\$9.327,20	1	\$9.327,20
Modulo CAN MCP2515	\$2.439,00	1	\$2.439,00
Sensor de Tensión ZMPT101B	\$4.652,00	1	\$4.652,00
Display OLED 0,96"	\$5.504,00	1	\$5.504,00
Fuente 5V (5W)	\$8.181,80	1	\$8.181,80
Pulsador	\$1.600,00	3	\$4.800,00
TOTAL			\$39.635,00

PAQUETE DE VENTA			
	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
Nodo de Consumo (NC)	\$42.448,75	5	\$212.243,75
Agente de Carga (AC)	\$39.635,00	1	\$39.635,00
TOTAL			\$251.878,75

Análisis de Egresos

Materiales			
Equipo/Maquinaria	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Pinza Amperimetrica	1	\$254.441,00	\$254.441,00
Set de pinzas	1	\$69.990,00	\$69.990,00
Set de destornilladores	2	\$9.590,00	\$19.180,00
Notebook Exo Smart R41	1	\$335.999,00	\$335.999,00
Escritorio	1	\$33.480,00	\$33.480,00
Sillas de oficina	3	\$25.000,00	\$75.000,00
TOTAL		\$788.090,00	

Costos fijos	Precio (x mes)	Anual
Alquiler	\$160.000,00	\$1.920.000,00
Agua	\$20.000,00	\$240.000,00
Luz	\$30.000,00	\$360.000,00
Internet	\$24.000,00	\$288.000,00
TOTAL	\$234.000,00	\$2.808.000,00

Costos variables	Precio por paquete
NC	\$212.243,75
AC	\$39.635,00
TOTAL*	\$251.878,75

TOTAL AÑO 1	\$2.266.908,75	\$27.202.905,00
TOTAL AÑO 2	\$1.763.151,25	\$21.157.815,00
TOTAL AÑO 3	\$2.518.787,50	\$30.225.450,00
TOTAL AÑO 4	\$3.022.545,00	\$36.270.540,00
TOTAL AÑO 5	\$2.770.666,25	\$33.247.995,00

*Corresponde a un paquete de 5 NC y 1 AC

Sueldos				
Sueldos	Cantidad	Precio x mes	Anual	Costo impositivo y cargas sociales
Atención al público	1	\$800.000,00	\$9.600.000,00	\$3.756.480,00
Técnico	1	\$1.200.000,00	\$14.400.000,00	\$5.634.720,00
TOTAL		\$2.000.000,00	\$24.000.000,00	\$9.391.200,00
				\$782.600,00

<https://www.zonajobs.com.ar/salarios>

<https://www.zonajobs.com.ar/salarios/tecnologia-sistemas-y-telecomunicaciones>

Sueldos + Cargas sociales e impuestos + Costos fijos (Anual)
\$36.199.200,00

Ventas
108
84
120
144
132

Año 1
 Año 2
 Año 3
 Año 4
 Año 5

Ventas	Precio con IVA (21%)	Precio sin IVA	Ingreso (mensual)	Ingreso (anual)
9	\$900.000,00	\$743.801,65	\$6.694.214,88	\$80.330.578,51
7	\$900.000,00	\$743.801,65	\$5.206.611,57	\$62.479.338,84
10	\$900.000,00	\$743.801,65	\$7.438.016,53	\$89.256.198,35
12	\$900.000,00	\$743.801,65	\$8.925.619,83	\$107.107.438,02
11	\$900.000,00	\$743.801,65	\$8.181.818,18	\$98.181.818,18

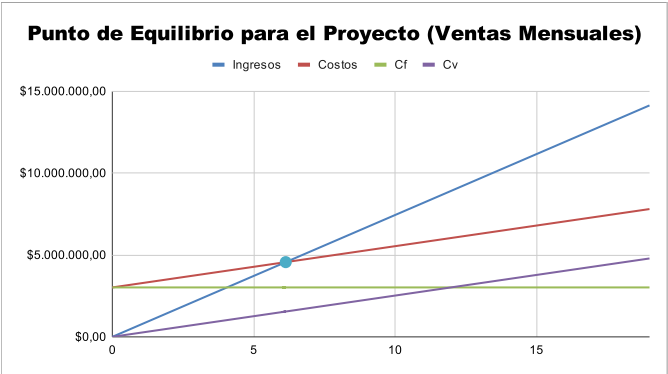
<https://www.argentina.gob.ar/trabajo/buscastrabajo/conocetuderechos/salario#1>

Tabla de Aportes y Contribuciones - Seguridad Social		
Contribuciones	Empleador	Trabajador
Jubilación	16%	11%
PAMI	2%	3%
Obra Social	6%	3%
Fondo Nacional de Empleo	1,5%	-
Seguro de Vida Obligatorio	0,3%	-
ART	(Lo que cotice la ART) 5%	-
Aginaldo	8,33%	
TOTAL	0,3913	

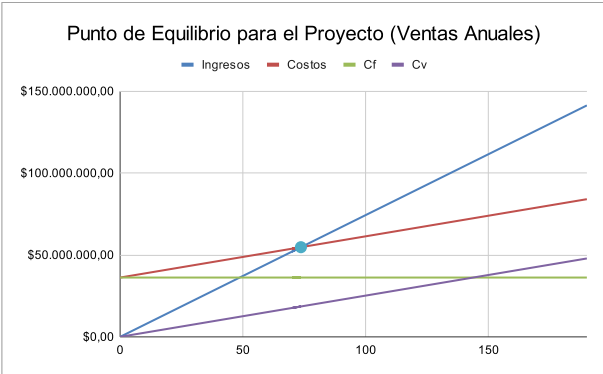
<https://www.segurosdeart.com/blog/cu%C3%A1l-es-la-al%C3%ADcuota-promedio-del-seguro-de-art-hoy-en-d%C3%ADa>

$$\text{Punto de equilibrio (Qe)} = \frac{\text{costo fijo total (cf)}}{\text{precio de venta (PV)} - \text{costo variable unitario (CVu)}}$$

Mensual					
Cantidad	Ingresos	Costos	Cf	Cv	
0	\$0,00	\$3.016.600,00		\$3.016.600,00	\$0,00
1	\$743.801,65	\$3.268.478,75		\$3.016.600,00	\$251.878,75
2	\$1.487.603,31	\$3.520.357,50		\$3.016.600,00	\$503.757,50
3	\$2.231.404,96	\$3.772.236,25		\$3.016.600,00	\$755.636,25
4	\$2.975.206,61	\$4.024.115,00		\$3.016.600,00	\$1.007.515,00
5	\$3.719.008,26	\$4.275.993,75		\$3.016.600,00	\$1.259.393,75
6,132261747	\$4.561.186,42	\$4.561.186,42		\$3.016.600,00	\$1.544.586,42
6	\$4.462.809,92	\$4.527.872,50		\$3.016.600,00	\$1.511.272,50
7	\$5.206.611,57	\$4.779.751,25		\$3.016.600,00	\$1.763.151,25
8	\$5.950.413,22	\$5.031.630,00		\$3.016.600,00	\$2.015.030,00
9	\$6.694.214,88	\$5.283.508,75		\$3.016.600,00	\$2.266.908,75
10	\$7.438.016,53	\$5.535.387,50		\$3.016.600,00	\$2.518.787,50
11	\$8.181.818,18	\$5.787.266,25		\$3.016.600,00	\$2.770.666,25
12	\$8.925.619,83	\$6.039.145,00		\$3.016.600,00	\$3.022.545,00
13	\$9.669.421,49	\$6.291.023,75		\$3.016.600,00	\$3.274.423,75
14	\$10.413.223,14	\$6.542.902,50		\$3.016.600,00	\$3.526.302,50
15	\$11.157.024,79	\$6.794.781,25		\$3.016.600,00	\$3.778.181,25
16	\$11.900.826,45	\$7.046.660,00		\$3.016.600,00	\$4.030.060,00
17	\$12.644.628,10	\$7.298.538,75		\$3.016.600,00	\$4.281.938,75
18	\$13.388.429,75	\$7.550.417,50		\$3.016.600,00	\$4.533.817,50
19	\$14.132.231,40	\$7.802.296,25		\$3.016.600,00	\$4.785.696,25



Anual					
Cantidad	Ingresos	Costos	Cf	Cv	
0	\$0,00	\$36.199.200,00		\$36.199.200,00	\$0,00
10	\$7.438.016,53	\$38.717.987,50		\$36.199.200,00	\$2.518.787,50
20	\$14.876.033,06	\$41.236.775,00		\$36.199.200,00	\$5.037.575,00
30	\$22.314.049,59	\$43.755.562,50		\$36.199.200,00	\$7.556.362,50
40	\$29.752.066,12	\$46.274.350,00		\$36.199.200,00	\$10.075.150,00
50	\$37.190.082,64	\$48.793.137,50		\$36.199.200,00	\$12.593.937,50
60	\$44.628.099,17	\$51.311.925,00		\$36.199.200,00	\$15.112.725,00
73,58714097	\$54.734.237,08	\$54.734.237,08		\$36.199.200,00	\$18.535.037,08
70	\$52.066.115,70	\$53.830.712,50		\$36.199.200,00	\$17.631.512,50
80	\$59.504.132,23	\$56.349.500,00		\$36.199.200,00	\$20.150.300,00
90	\$66.942.148,76	\$58.868.287,50		\$36.199.200,00	\$22.669.087,50
100	\$74.380.165,29	\$61.387.075,00		\$36.199.200,00	\$25.187.875,00
110	\$81.818.181,82	\$63.905.862,50		\$36.199.200,00	\$27.706.662,50
120	\$89.256.198,35	\$66.424.650,00		\$36.199.200,00	\$30.225.450,00
130	\$96.694.214,88	\$68.943.437,50		\$36.199.200,00	\$32.744.237,50
140	\$104.132.231,40	\$71.462.225,00		\$36.199.200,00	\$35.263.025,00
150	\$111.570.247,93	\$73.981.012,50		\$36.199.200,00	\$37.781.812,50
160	\$119.008.264,46	\$76.499.800,00		\$36.199.200,00	\$40.300.600,00
170	\$126.446.280,99	\$79.018.587,50		\$36.199.200,00	\$42.819.387,50
180	\$133.884.297,52	\$81.537.375,00		\$36.199.200,00	\$45.338.175,00
190	\$141.322.314,05	\$84.056.162,50		\$36.199.200,00	\$47.856.962,50



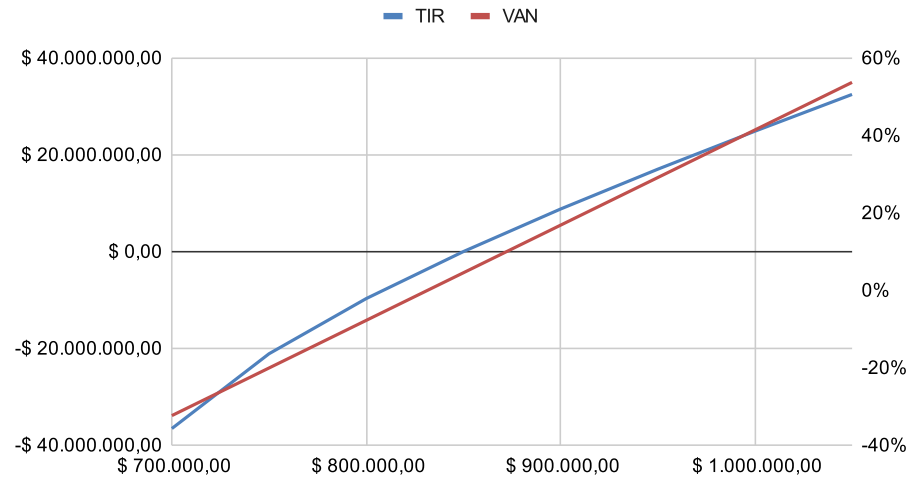
Flujo de Caja del Proyecto

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos			\$ 80.330.578,51	\$ 62.479.338,84	\$ 89.256.198,35	\$ 107.107.438,02	\$ 98.181.818,18
costos fijos			\$ 36.199.200,00	\$ 36.199.200,00	\$ 36.199.200,00	\$ 36.199.200,00	\$ 36.199.200,00
costos variables			\$ 27.202.905,00	\$ 21.157.815,00	\$ 30.225.450,00	\$ 36.270.540,00	\$ 33.247.995,00
amortizaciones			\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00
Tasas	5%		\$ 4.016.528,93	\$ 4.016.528,93	\$ 4.016.528,93	\$ 4.016.528,93	\$ 4.016.528,93
Sub-Total Egresos			\$ 67.576.251,93	\$ 61.531.161,93	\$ 70.598.796,93	\$ 76.643.886,93	\$ 73.621.341,93
Resultado antes de impuestos			\$ 12.754.326,59	\$ 948.176,92	\$ 18.657.401,42	\$ 30.463.551,09	\$ 24.560.476,26
Impuesto a las Ganancias	35%		-\$ 4.464.014,31	-\$ 331.861,92	-\$ 6.530.090,50	-\$ 10.662.242,88	-\$ 8.596.166,69
Resultado Neto			\$ 8.290.312,28	\$ 616.315,00	\$ 12.127.310,92	\$ 19.801.308,21	\$ 15.964.309,57
Inversiones		\$ 30.000.000,00					
Capital de Trabajo							
Amortizaciones			\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00	\$ 157.618,00
Flujo de fondos		-\$ 30.000.000,00	\$ 8.447.930,28	\$ 773.933,00	\$ 12.284.928,92	\$ 19.958.926,21	\$ 16.121.927,57
Flujo Acumulado		-\$ 30.000.000,00	-\$ 21.552.069,72	-\$ 20.778.136,72	-\$ 8.493.207,80	\$ 11.465.718,41	\$ 27.587.645,98

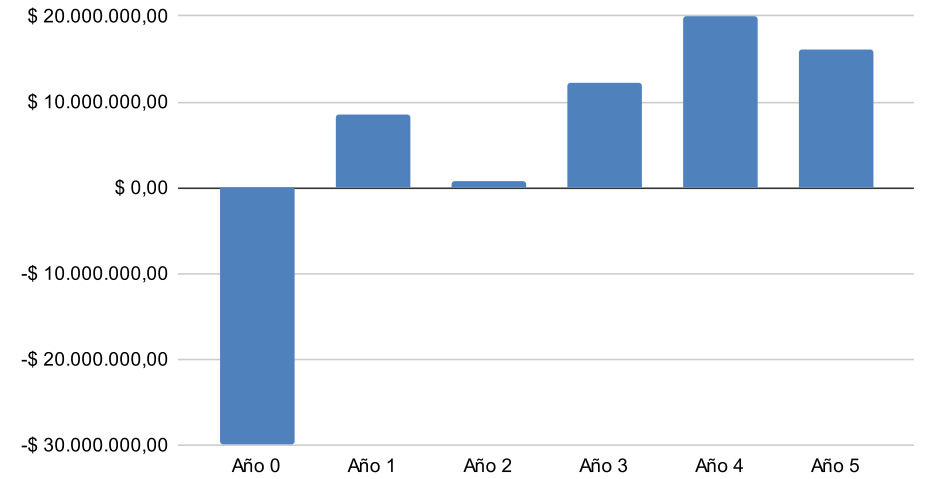
TREMA	15%
TIR	21%
VNA	\$ 35.435.799,20
VAN	\$ 5.435.799,20

PRECIO		TIR	VAN
\$	700.000,00	-36%	-\$ 33.906.844,09
\$	750.000,00	-16%	-\$ 24.071.183,27
\$	800.000,00	-2%	-\$ 14.235.522,44
\$	850.000,00	10%	-\$ 4.399.861,62
\$	900.000,00	21%	\$ 5.435.799,20
\$	950.000,00	31%	\$ 15.271.460,02
\$	1.000.000,00	41%	\$ 25.107.120,85
\$	1.050.000,00	51%	\$ 34.942.781,67

Análisis de Sensibilidad Variando el Precio



Flujo de Fondos



Flujo Acumulado

